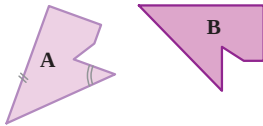


۱- الف) هر شکل با یک تبدیل، به شکل بعدی تبدیل شده است. روی هر پیکانه نوع تبدیل انجام‌شده (انتقال، تقارن یا دوران) را بنویسید.

تقارن
A → B → C → D → E → F → G → H

ب) آیا شکل A با شکل H مساوی است؟ چرا؟

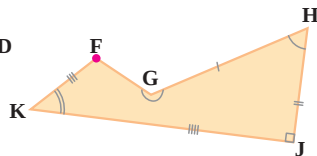
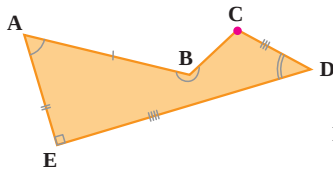
۲- اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) در صفحه بر شکل دیگر منطبق کنیم، می‌گوییم این دو شکل با هم هم‌نهشت (مساوی) اند.



دو شکل مقابل با هم هم‌نهشت اند.

یک ضلع و یک زاویه از شکل A مشخص شده است.

ضلع و زاویه مساوی (متناظر) با آنها در شکل B را با علامت گذاری مشخص کنید.

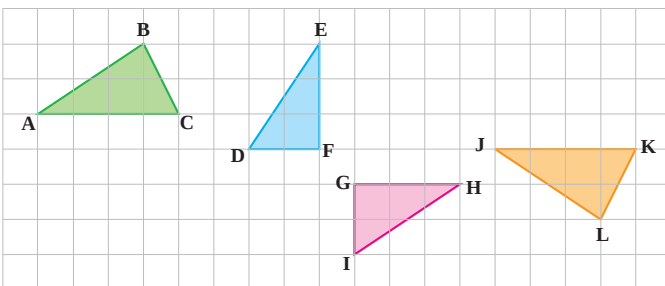


۳- دو شکل مقابل، هم‌نهشت اند. این عبارت را در ریاضی به صورت $ABCDE \cong HGFJK$ نمایش می‌دهیم.

در دو شکل هندسی هم‌نهشت، اجزای متناظر دو به دو با هم برابرند.

هم برابرند.

به چگونگی نمایش برابری ضلع‌ها و زاویه‌ها در دو شکل بالا توجه کنید.



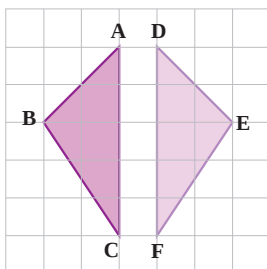
۱- مثلث‌های هم‌نهشت را در شکل بیابید

و به زبان ریاضی بنویسید.

۲- در شکل مقابل دو مثلث هم‌نهشت دیده می‌شود.

ضلع‌ها و زاویه‌های مساوی دو شکل را با علامت گذاری مشخص کنید. تساوی اجزای

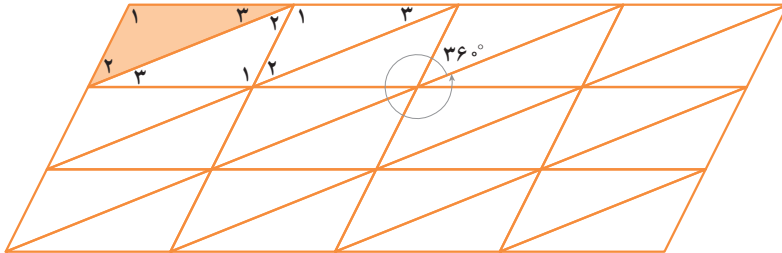
متناظر این دو مثلث را کامل کنید.



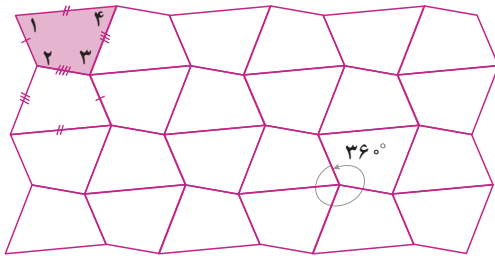
$\hat{A} =$
 $\hat{B} =$
 $\hat{C} =$
 $\overline{AB} =$
 $=$
 $=$

۱- با انجام تبدیلات متوالی روی یک مثلث، قسمتی از صفحه را پوشانده ایم. مثلث‌هایی را که از انتقال مثلث رنگی به دست آمده‌اند، رنگ کنید.

هر یک از مثلث‌های سفید را می‌توان با دوران 180° درجه یکی از مثلث‌های رنگی به دست آورد. زاویه‌های مساوی در همه مثلث‌ها را با شماره گذاری آنها مشخص کنید. آیا همه این مثلث‌ها با هم مساویند؟

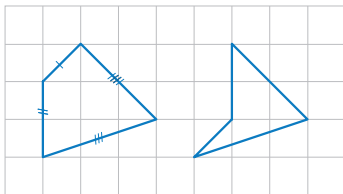


۲- با انجام تبدیلات متوالی روی یک چهارضلعی، قسمتی از صفحه را پوشانده ایم. چهارضلعی‌هایی را که از انتقال چهارضلعی رنگی به دست آمده‌اند، رنگ کنید. با چه تبدیلی می‌توان چهارضلعی‌های سفید را به دست آورد؟



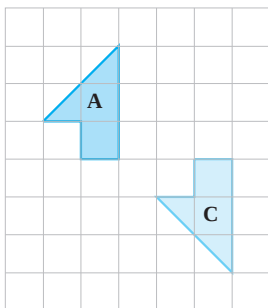
ضلع‌ها و زاویه‌های مساوی را با علامت گذاری مشخص کنید. آیا همه این چهارضلعی‌ها با هم مساوی‌اند؟

۱- در شکل مقابل ضلع‌های دو چهارضلعی، دو به دو با هم برابرند. الف) با علامت گذاری مناسب، تساوی ضلع‌ها را نمایش دهید. ب) آیا این دو چهارضلعی با هم مساوی‌اند؟

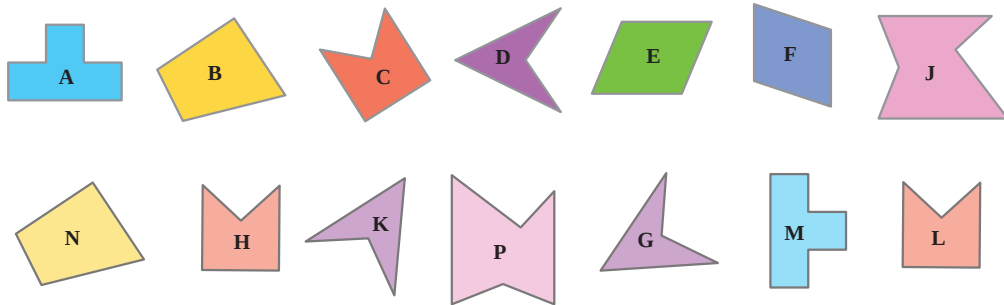


۲- می‌خواهیم شکل B را طوری رسم کنیم که بتوانیم با دو تبدیل متوالی، شکل A را بر شکل C منطبق کنیم. شکل B را رسم کنید و روی هر پیکانه نوع تبدیل انجام شده را بنویسید.

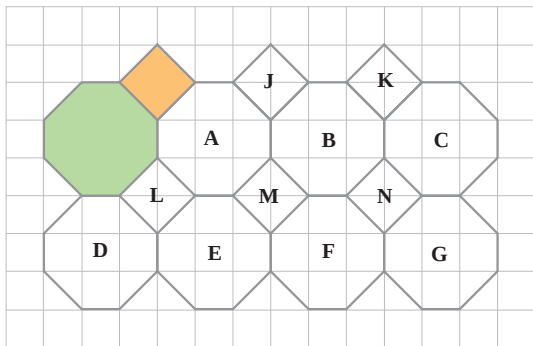
$A \longrightarrow B \longrightarrow C$



۳- به کمک کاغذ پوستی شکل‌های مساوی را پیدا کنید و تساوی شکل‌ها را به زبان ریاضی بنویسید.



۴- با انجام تبدیلات متوالی روی یک هشت‌ضلعی و مربع، قسمتی از صفحه را پر کرده‌ایم. به چند طریق می‌توان تنها با یک تبدیل، هشت‌ضلعی رنگی را بر شکل C منطبق کرد؟



۵- شکل زیر قسمتی از کاشی کاری یک بنای قدیمی را نشان می‌دهد.

الف) چگونه می‌توان با دو تبدیل متوالی A را بر شکل B منطبق کرد؟

ب) با ادامه الگوی ایجادشده، صفحه را پر کنید.

